

Προχωρημένα Μαθηματικά ΙΙ (EEI 103) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ 2 (2025)

Ξεκίνησε στις	Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025, 4:49 PM
Κατάσταση	Ολοκληρωμένο
Ολοκληρώθηκε στις	Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025, 6:38 PM
Χρόνος που χρειάστηκε	1 ώρα 49 λεπτά
Βαθμοί	136/146
Βαθμός	**93** από 100

Ερώτηση 1 Σωστό Βαθμολογήθηκε 2 στα 2

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

ΝΑΙ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Έχετε διαβάσει τις πιο κάτω οδηγίες; Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: ΝΑΙ

(1) ΑΡΙΘΜΟΣ (Number)

Η απάντηση μπορεί να γραφεί κανονικά (αριθμός) ή με επιστημονική μορφή.

Προσοχή: οι δεκαδικοί να γράφονται με τελεία `.` ΟΧΙ με κόμμα `,`

(1) ΑΡΙΘΜΟΣ (Number)	
Παράδειγμα	**Κώδικας**
500	`500`
70000	`7e4`
2.34567893	`2.34567893`

(2) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Numeric)

Η απάντηση μπορεί να περιλαμβάνει αριθμούς, αριθμητικούς τελεστές και την σταθερά π.

(2) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Numeric)			
Δεδομένα	**Κώδικας**	**Παράδειγμα**	**Κώδικας**
ΑΡΙΘΜΟΣ (Number)	`5` , `2.37`	2.37	`2.37`
σταθερά π	`pi`	3π	`3pi`
Αριθμητικός Τελεστής			
πρόσθεση	`+`	$5+2$	`5+2`
αφαίρεση	`-`	$6-3$	`6-3`
πολλαπλασιασμός	`*`	$7\cdot 8$	`7*8`
διαίρεση	`/`	$\frac{1}{2}$	`1/2`
δύναμη	`^` ή `**`	4^5	`4^5`
παρενθέσεις	`()`	$(9+2)/3$	`(9+2)/3`

(3) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (Numerical Formula)

Η απάντηση μπορεί να περιλαμβάνει ό,τι περιλαμβάνει μια αριθμητική απάντηση, συν τις ακόλουθες συναρτήσεις μίας μεταβλητής:

(3) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (Numerical Formula)			
Συνάρτηση	**Κώδικας**	**Παράδειγμα**	**Κώδικας**
ημίτονο	`sin()`	$\sin(\frac{\pi}{2})$	`sin(pi/2)`
συνημίτονο	`cos()`	$\cos(2\pi)$	`cos(2pi)`
εφαπτομένη	`tan()`	$\tan(\frac{\pi}{4})$	`tan(pi/4)`
τόξο ημιτόνου	`asin()`	$\sin^{-1}(\frac{1}{2})$	`asin(1/2)`
τόξο συνημιτόνου	`acos()`	$\cos^{-1}(1)$	`acos(1)`
τόξο εφαπτομένης	`atan()`	$\tan^{-1}(\frac{1}{4})$	`atan(1/4)`
εκθετική συνάρτηση	`exp()`	e^3	`exp(3)`
φυσικός λογάριθμος	`ln()`	$\ln 7$	`ln(7)`
λογάριθμος με βάση το 10	`log10()`	$\log_{10} 1000$	`log10(1000)`
τετραγωνική ρίζα	`sqrt()`	$\sqrt{3}$	`sqrt(3)`
απόλυτη τιμή	`abs()`	$\lvert -6 \rvert$	`abs(6)`
συνάρτηση πατώματος	`floor()`	$\lfloor 2.45 \rfloor$	`floor(2.45)`
συνάρτηση οροφής	`ceil()`	$\lceil 7.13 \rceil$	`ceil(7.13)`

(4) ΑΛΓΕΒΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (Algebraic Formula)

Η απάντηση μπορεί να περιλαμβάνει όλα όσα περιλαμβάνει ένας αριθμητικός τύπος, καθώς και αλγεβρικές μεταβλητές.

(4) ΑΛΓΕΒΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (Algebraic Formula)		
Παρατήρηση	**Παράδειγμα**	**Κώδικας**
1. Την πρόσθεση και την αφαίρεση τις γράφουμε με ή χωρίς διάστημα.	$4+x$ $4-x$	`4+x` `4 - x`

2. Τον πολλαπλασιασμό τον γράφουμε με διάστημα ή με `*`
Μπορούμε να γράψουμε αριθμό μεταβλητή χωρίς διάστημα `4A` αλλά
ΟΧΙ μεταβλητή αριθμό χωρίς διάστημα π.χ. `A4`
ΟΧΙ μεταβλητή μεταβλητή χωρίς διάστημα π.χ. `Ax`
	$4Ax$
	$4A$
	$A4$
	Ax
		`4 A x` ή `4*A*x`
		`4A` ή `4 A` ή `4*A`
		`A 4` ή `A*4`
		`A x` ή `A*x`

3. Τη διαίρεση την γράφουμε με $/$ και ορθή χρήση παρενθέσεων.	$\frac{4}{x}$
	$\frac{4+x}{5}$
	$\frac{4+8x}{5-x}$
		`4/x`
		`(4+x)/5`
		`(4+8x)/(5-x)`

4. Τις δυνάμεις του x τις γράφουμε με `^`	x^3 x^{2A}	`x^3` `x^(2A)`

5. Τις δυνάμεις του e τις γράφουμε με `exp()`	e^{5x}
	e^{Ax}
		`exp(5x)`
		`exp(A x)` ή
		`exp(A*x)`

6. Τον φυσικό λογάριθμο $\ln$ τον γράφουμε με παρενθέσεις.	$\ln 5x$ $\ln Ax$	`ln(5x)` `ln(A x)` ή `ln(A*x)`

7. Τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις τις γράφουμε με παρενθέσεις.	$\sin 5x$
	$\sin Ax$
		`sin(5x)`
		`sin(A x)` ή
		`sin(A*x)`

8. Τις μεταβλητές στους τύπους να τις γράφετε όπως είναι στο ερώτημα με ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ χαρακτήρες και στη σωστή μορφή συνήθως μικρά (μεταβλητές) κεφαλαία (σταθερές)	x, y A, C	`x` , `y` `A` , `C`
9. Το παραγοντικό ! το γράφουμε σαν συνάρτηση	$5!$ $n!$	`fact(5)` `fact(n)`

Your answer is correct.

Ερώτηση 2 Μερικώς σωστή Βαθμολογήθηκε 44 στα 52

ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Διαβάστε τις οδηγίες στην πρώτη ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ: Να εξετασθεί αν το ακόλουθο σύνολο συναρτήσεων είναι γραμμικώς ανεξάρτητο στο $\mathbf{R}$:

(α) $\{2, 4x, 4x^5\}$

ΒΗΜΑ 1: Υπολογισμός Βροσκιανής (αναπτύξτε με βάση την **πρώτη στήλη)**:

$W(x) =$

2 ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 2	4*x ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 4 x	4*(x^5) ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 4 x^5
0 ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 0	4 ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 4	20*(x^4) ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 20 x^4
0 ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 0	0 ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 0	80*(x^3) ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 80 x^3

$W(x) =$

2 ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 2

4 ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 4	20*(x^4) ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 20 x^4
0 ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 0	80*(x^3) ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 80 x^3

$-$

0 ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 0

4*x ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 4 x	4*(x^5) ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 4 x^5
4 ✗ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 0	20*(x^4) ✗ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 80 x^3

0 ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 0	+	4*x ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 4 x	4*(x^5) ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 4 x^5	= 640*(x^3) ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 640 x^3
		0 ✗ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 4	80*(x^3) ✗ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 20 x^4	

ΒΗΜΑ 2: Συμπέρασμα: Ποιό από τα πιο κάτω ισχύει;

- Η βροσκιανή $W(x) = 0$ άρα οι συναρτήσεις είναι γραμμικώς ανεξάρτητες.
- Η βροσκιανή $W(x) = 0$ άρα οι συναρτήσεις είναι γραμμικώς εξαρτημένες.
- Η βροσκιανή $W(x) \neq 0$ άρα οι συναρτήσεις είναι γραμμικώς ανεξάρτητες.
- Η βροσκιανή $W(x) \neq 0$ άρα οι συναρτήσεις είναι γραμμικώς εξαρτημένες.

✓

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: Η βροσκιανή $W(x) \neq 0$ άρα οι συναρτήσεις είναι γραμμικώς ανεξάρτητες.

Your answer is partially correct.

You have correctly answered 22 part(s) of this question.

ΛΥΣΗ:

ΒΗΜΑ 1: Υπολογισμός Βροσκιανής (αναπτύξτε με βάση την **πρώτη στήλη)**:

$$W(x) = \begin{vmatrix} 2 & 4x & 4x^5 \\ 0 & 4 & 20x^4 \\ 0 & 0 & 80x^3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 4 & 20x^4 \\ 0 & 80x^3 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 4x & 4x^5 x \\ 0 & 80x^3 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 4x & 4x^5 \\ 4 & 20x^4 \end{vmatrix} = 640x^3$$

ΒΗΜΑ 2: Συμπέρασμα: Ποιό από τα πιο κάτω ισχύει;

Η βροσκιανή $W(x) \neq 0$ άρα οι συναρτήσεις είναι γραμμικώς ανεξάρτητες.

Ερώτηση 3 Σωστό Βαθμολογήθηκε 38 στα 38

ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Διαβάστε τις οδηγίες στην πρώτη ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ: Να βρεθεί η γενική λύση της πιο κάτω διαφορικής εξίσωσης:

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 9\frac{dy}{dx} + 20y = 60x + 93$$

ΒΗΜΑ 1: Χαρακτηριστική Εξίσωση:

9 ✓ 20 ✓

m^2- Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 9 $m+$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 20 $= 0$

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: $m_1 \leq m_2$

4 ✓ 5 ✓

$m_1 =$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 4 $m_2 =$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 5

ΒΗΜΑ 2: Λύση αντίστοιχης ΟΓΔΕ:

exp(4x) ✓ exp(5x) ✓

$y_h = C_1$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: exp(4 x) $+C_2$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: exp(5 x)

ΒΗΜΑ 3: Προτεινόμενη Ειδική Λύση:

$y_p = Ax + B$

ΒΗΜΑ 4: Υπολογισμός y_p', y_p''

Σημείωση: Βάλτε με Αγγλικούς χαρακτήρες τα A, B

A ✓

$y_p' =$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: A

0 ✓

$y_p'' =$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 0

ΒΗΜΑ 5: Υπολογισμός συντελεστών A, B με αντικατάσταση στην ΔΕ:

Σημείωση: Βάλτε με Αγγλικούς χαρακτήρες τα A, B

0 ✓ A ✓

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 0 -9 Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: A $+20$

((A*x)+B) ✓

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: (A x + B) $= 60x + 93$

20*A ✓ (20*B)-(9*A) ✓

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 20 Ax + Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 20 B - 9 A $= 60x + 93$

3 ✓ 6 ✓

$A =$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 3 $B =$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 6

ΒΗΜΑ 6: Ειδική Λύση:

3*x+6 ✓

$y_p =$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 3 x + 6

ΒΗΜΑ 7: Γενική λύση ΓΔΕ:

exp(4x) ✓ exp(5x) ✓

$y = C_1$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: exp(4 x) $+C_2$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: exp(5 x) +

3*x+6 ✓

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 3 x + 6

Your answer is correct.

ΒΗΜΑ 1: Αντίστοιχη ΟΓΔΕ:

$$y'' - 9y' + 20y = 0$$

ΒΗΜΑ 2: Χαρακτηριστική Εξίσωση:

$$m^2 - 9m + 20 = 0$$
$$(m-4)(m-5) = 0$$

$$\boxed{m_1 = 4} \quad \boxed{m_2 = 5}$$

ΒΗΜΑ 2: Λύση αντίστοιχης ΟΓΔΕ:

$$\boxed{y_h = C_1 e^{4x} + C_2 e^{5x}}$$

ΒΗΜΑ 3: Προτεινόμενη Ειδική Λύση:

$$\boxed{y_p = Ax + B}$$

ΒΗΜΑ 4: Υπολογισμός y_p', y_p''

$$y_p' = A, \quad y_p'' = 0$$

ΒΗΜΑ 5: Υπολογισμός συντελεστών A, B με αντικατάσταση στην ΔΕ:

$$0 - 9A + 20(Ax + B) = 60x + 93$$
$$20Ax + (20B - 9A) = 60x + 93$$

$$\begin{aligned} 20A = 60 &\Rightarrow \boxed{A = 3} \\ 20B - 9A = 93 &\Rightarrow 20B = 93 + 27 \\ &\Rightarrow 20B = 120 \\ &\Rightarrow \boxed{B = 6} \end{aligned}$$

ΒΗΜΑ 6: Ειδική Λύση:

$$\boxed{y_p = 3x + 6}$$

ΒΗΜΑ 7: Γενική λύση ΓΔΕ:

$$y = y_h + y_p$$

$$\boxed{y = C_1 e^{4x} + C_2 e^{5x} + 3x + 6}$$

Ερώτηση 4 Μερικώς σωστή Βαθμολογήθηκε 48 στα 50

ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Διαβάστε τις οδηγίες στην πρώτη ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ: Να βρεθεί, με την μέθοδο των δυναμοσειρών, η λύση της διαφορικής εξίσωσης $\frac{dy}{dx} = 3y$:

ΒΗΜΑ 1: Γράψετε την λύση $y(x)$ και την παράγωγο $y' = \frac{dy}{dx}$ σαν δυναμοσειρά:

Σημείωση: Για τον συντελεστή του x^n στην δυναμοσειρά στην απάντηση γράψετε `C_n` (κεφαλαίο C μικρό n). Επίσης το x να το γράψετε με μικρό δηλ `x`

C_n*x^n ✓

$y = \sum_{n=0}^{\infty}$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: C_n x^n

C_n*n*x^(n-1) ✓

$y' = \sum_{n=1}^{\infty}$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: n C_n x^(n-1)

ΒΗΜΑ 2: Αντικαταστήστε στην ΔΕ και κάνετε τις πράξεις:

C_n*n*x^(n-1) ✓ 3 ✓

$\sum_{n=1}^{\infty}$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: n C_n x^(n-1) = Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 3 $\sum_{n=0}^{\infty}$

C_n*x^n ✓

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: C_n x^n $\Rightarrow$

C_n*n*x^(n-1) ✓

$\sum_{n=1}^{\infty}$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: n C_n x^(n-1) = $\sum_{n=0}^{\infty}$

3*C_n*x^n ✓

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 3 C_n x^n

ΒΗΜΑ 3: Εξισώστε τους εκθέτες με κατάλληλη αλλαγή δεικτών:

Σημείωση 1: Κάνετε τους εκθέτες τους x στην κάθε δυναμοσειρά x^n

Σημείωση 2: Τον συντελεστή C_{n+1} στην απάντηση σας να τον γράψετε ως `C_n1` (κεφαλαίο C μικρό n)

(n+1)*C_n1*x^n ✓

$\sum_{m=1}^{\infty}$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: (n+1) C_n1 x^n = $\sum_{n=0}^{\infty}$

3*C_n*x^n ✓

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 3 C_n x^n

n+1

όπου m = Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: n+1 (συνάρτηση του n).

ΒΗΜΑ 4: Κάνετε τις σειρές ξεκινούν μαζί:

ΒΗΜΑ 5: Εξισώστε όμοιους όρους:

(n+1)*C_n1 3*C_n

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: (n+1) C_n1x^n = Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 3 C_nx^n

ΒΗΜΑ 6: Υπολογίστε τον συντελεστή C_{n+1} της δυναμοσειράς σαν συνάρτηση του C_n:

(3*C_n)/(n+1)

C_{n+1} = Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 3/(n+1) C_n

ΒΗΜΑ 7: Υπολογίστε τους συντελεστές C_1, C_2, C_3 της δυναμοσειράς (συναρτήσει του C_0:

Σημείωση: Στην απάντηση μπορείτε να γράψετε κλάσματα και γινόμενα αριθμών π.χ. `(1/4)(2/4)`

3

C_1 = Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 3C_0

3/2 9/2

C_2 = Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 1.5C_1 = Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 4.5C_0

3/3 9/6

C_3 = Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 1C_2 = Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 1.5C_1 =

9/6

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 4.5C_0

ΒΗΜΑ 8: Υπολογίστε τον συντελεστή C_n της δυναμοσειράς σαν συνάρτηση του n:

Σημείωση: Στην απάντηση να γράψετε το παραγωντικό $n!$ ως `fact(n)`

3^n/fact(n)

C_n = Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 3^n/fact(n)C_0

ΒΗΜΑ 9: Γράψετε την λύση σαν δυναμοσειρά (δώστε τουλάχιστον 4 όρους - για $n = 0, 1, 2, 3$):

1 3*x

$y = C_0 \left($ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 1 + Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 3/fact(1) x +

(9/fact(2))*(x^2) (27/fact(3))*(x^3)

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 3^2/fact(2) x^2 + Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 3^3/fact(3) x^3

$+\ldots)$

ΒΗΜΑ 10: Γράψετε την λύση σε κλειστή μορφή (με χρήση των πινάκων):

exp(3*x)

$y = C_0$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: exp(3 x)

Your answer is partially correct.

You have correctly answered 24 part(s) of this question.

ΛΥΣΗ:

ΒΗΜΑ 1: Η λύση $y(x)$ και η παράγωγος $\frac{dy}{dx}$ σαν δυναμοσειρές:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \Rightarrow y' = \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1}$$

ΒΗΜΑ 2: Αντικατάσταση στην ΔΕ:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1} = 3 \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$
$$\sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} 3 C_n x^n$$

ΒΗΜΑ 3: Εξισώση εκθετών με κατάλληλη αλλαγή δεικτών:

$$\sum_{n+1=1}^{\infty} (n+1) C_{n+1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} 3 C_n x^n$$

ΒΗΜΑ 4: Σειρές ξεκινούν μαζί:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) C_{n+1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} 3 C_n x^n$$

ΒΗΜΑ 5: Εξίσωση ομοίων όρων:

$$(n+1) C_{n+1} = 3 C_n$$

ΒΗΜΑ 6: Υπολογισμός του συντελεστή C_{n+1} της δυναμοσειράς αναδρομικά:

$$\boxed{n \geq 0} \Rightarrow (n+1) C_{n+1} = 3 C_n$$
$$\Rightarrow \boxed{C_{n+1} = \frac{3}{n+1} C_n}$$

ΒΗΜΑ 7: Υπολογισμός των συντελεστών C_1, C_2, C_3, C_4 της δυναμοσειράς:

$$\boxed{n = 0} \Rightarrow C_1 = \frac{3}{1} C_0$$
$$\boxed{n = 1} \Rightarrow C_2 = \frac{3}{2} C_1 = \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{1} C_0$$
$$\boxed{n = 2} \Rightarrow C_3 = \frac{3}{3} C_2 = \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{1} C_0$$

ΒΗΜΑ 8: Υπολογισμός του συντελεστή C_n της δυναμοσειράς σαν συνάρτηση του n:

$$\boxed{n \geq 1} \Rightarrow \boxed{C_n = \frac{3^n}{n!} C_0}$$

ΒΗΜΑ 9: Η λύση σαν δυναμοσειρά (με τουλάχιστον 4 όρους):

$$\begin{aligned} y &= C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + C_3 x^3 + \dots \\ &= C_0 \left(1 + \frac{3^1}{1!} x^1 + \frac{3^2}{2!} x^2 + \frac{3^3}{3!} x^3 + \dots\right) \\ &= C_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!} x^n = C_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n!} \end{aligned}$$

ΒΗΜΑ 10: Γράψετε την λύση σε κλειστή μορφή (με χρήση των πινάκων):

$$\boxed{y = C_0 e^{3x}}$$

Ερώτηση 5

Σωστό Βαθμολογήθηκε 4 στα 4

Να εξετασθεί κατά πόσον το $x = 0$ είναι:

1. ομαλό,
2. συνήθες ιδιάζον ή
3. ουσιώδες ιδιάζον σημείο

στις ακόλουθες Διαφορικές Εξισώσεις:

ομαλό ✓

- $xy'' + (6x - 7x^9)y' + (\sin 5x)y = 0$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: ομαλό

ουσιώδες ιδιάζον ✓

- $x^2 y'' + (\cos 8x)y' + 9xy = 0$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: ουσιώδες ιδιάζον

συνήθες ιδιάζον ✓

- $x^2 y'' + 3xy' + 7(1 - x^2)y = 0$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: συνήθες ιδιάζον

ουσιώδες ιδιάζον ✓

- $x^3 y'' + 4x^1 y' + 8(x^1 - x^2)y = 0$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: ουσιώδες ιδιάζον

Η απάντησή σας είναι σωστή

◄ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 (2025)

Μεταπήδηση σε...

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ 3 (2025) ►